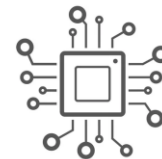


MANUAL TECNICO

SIMULADOR DE UN MODELO DE 5 ESTADOS DE UN SISTEMA OPERATIVO

Fabian Caro

Sara Jimenez



Introducción

Te damos la bienvenida al manual técnico del simulador de procesos que hemos desarrollado como una aplicación web. Este documento ha sido creado con el objetivo de proporcionarte instrucciones detalladas que facilitarán la instalación, configuración y uso del simulador.

Requerimientos Técnicos

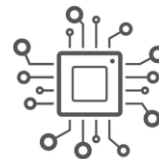
- Sistema Operativo: Windows 10
- Procesador: Quad Core 1.2GHz o superior
- Memoria: 4 GB de RAM
- Almacenamiento: 10 MB de espacio en disco disponible
- Navegador: Google Chrome

Instalación PYTHON

Ingresa en la siguiente URL [<https://www.python.org/downloads/>], elige la opción correspondiente según tu sistema operativo y selecciona una versión posterior a la 3.9, e inmediatamente comenzará la descarga del ejecutable de Python

Downloads	Documentation	Community	Success Stories	News
All releases	Download for Windows Python 3.13.1 Note that Python 3.9+ cannot be used on Windows 7 or earlier. Not the OS you are looking for? Python can be used on many operating systems and environments. View the full list of downloads.			
Source code				
Windows				
macOS				
Other Platforms				
License				
Alternative Implementations				

Una vez descargado el ejecutable, búscalo en la carpeta de descargas y ejecútalo como Administrador.



4/02/2025 11:47 ... python-3.13.2-amd64

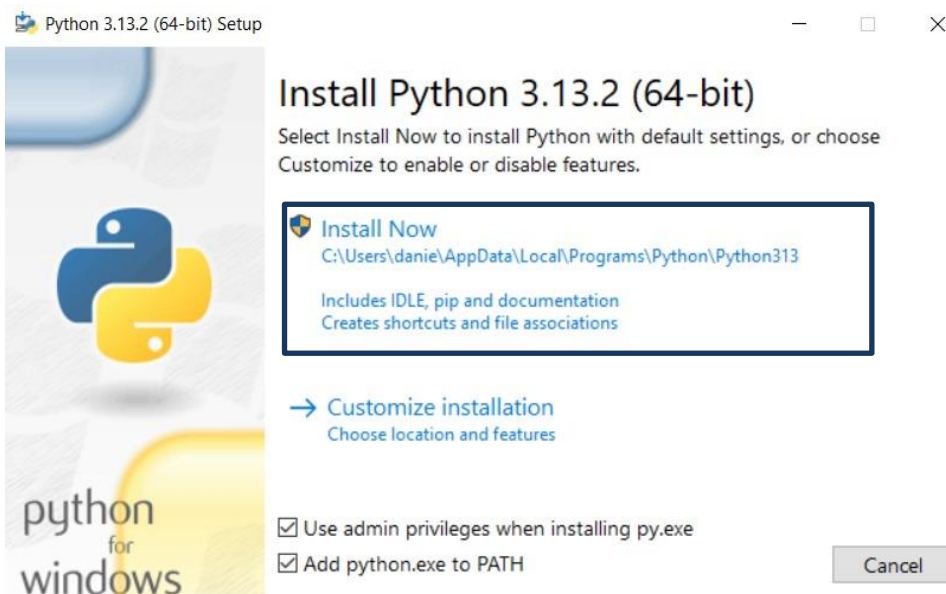
Aplicación

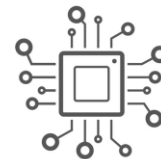
27.934 KB

Cuando se abra el asistente de instalación, marca las casillas “Use admin privileges when installing py.exe”. Marca también la casilla “Add Python.exe to PATH” para poder utilizar el lenguaje de programación directamente a través del cmd

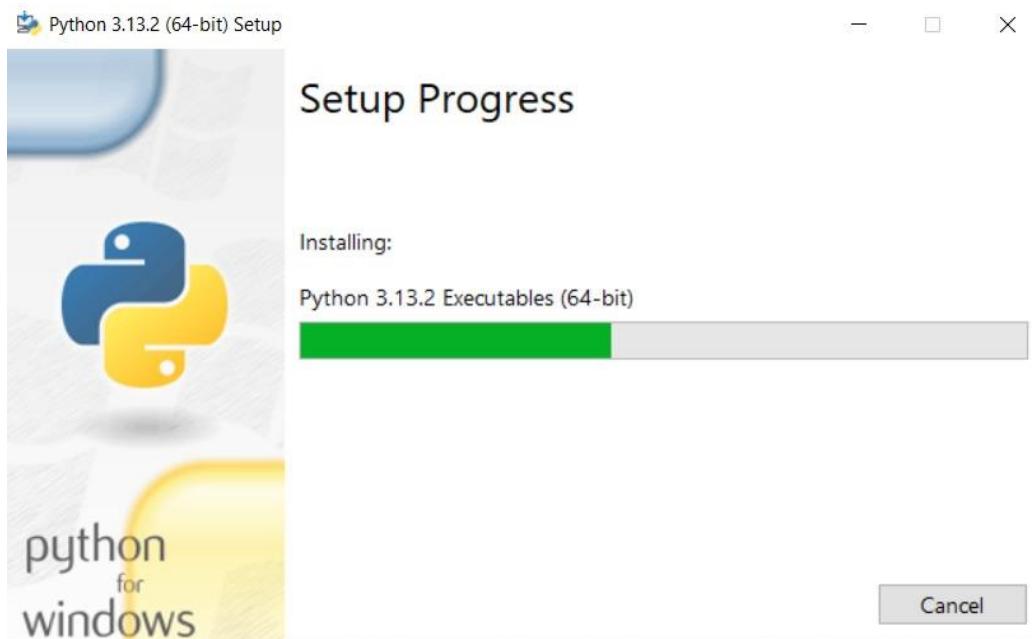


A continuación, haz clic en “Install now”.

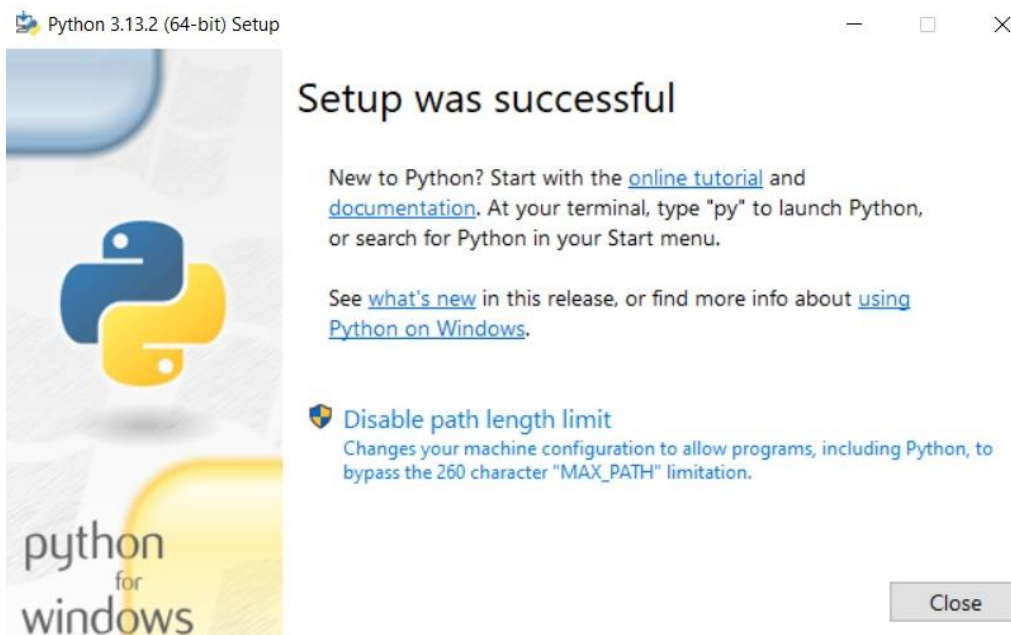


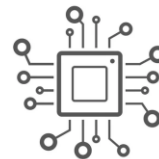


Y a partir de esto comienza la instalación como tal con todas las opciones que hemos elegido en el procedimiento anterior.



Una vez finalizada la instalación, te aparecerá esta última ventana , la cual indica que ya puedes hacer uso del Python de manera correcta.





Instalación FLASK

Ingresa en la siguiente URL [<https://flask.palletsprojects.com/en/stable/installation/>], dirígete a la sección de “Entornos Virtuales”. Posteriormente debes realizar la creación de un entorno virtual, elige la opción correcta según el sistema operativo que manejes

Create an environment

Create a project folder and a `.venv` folder within:

macOS/Linux

Windows

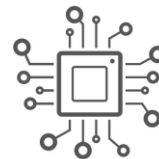
```
> mkdir myproject  
> cd myproject  
> py -3 -m venv .venv
```

Posteriormente, vas a abrir la línea de comandos CMD presionando (win+R) o desde tu menú de aplicaciones

 Símbolo del sistema

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.4529]  
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.  
  
C:\Users\Estudiante>_
```

Para crear un Entorno, crea una carpeta y accede a ella, usando los siguientes comando; “mkdir ProySimulador” y “cd ProySimulador”



```
C:\> Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.4529]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Estudiante>mkdir ProySimulador

C:\Users\Estudiante>cd ProySimulador
```

```
C:\Users\Estudiante\ProySimulador>py -3 -m venv .venv

C:\Users\Estudiante\ProySimulador>
```

Antes de trabajar en tu proyecto, activa el entorno correspondiente, haciendo uso del siguiente comando “.venv\Scripts\activate”

```
C:\Users\Estudiante\ProySimulador>.venv\Scripts\activate

(.venv) C:\Users\Estudiante\ProySimulador>_
```

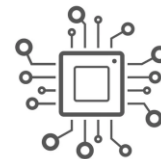
Con el entorno virtual activado, ahora puedes instalar Flask. Usa el siguiente comando “pip install flask”

```
(.venv) C:\Users\Estudiante\ProySimulador>pip install flask
Collecting flask
[notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 25.0
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
```

Verifica que la instalación se haya llevado a cabo de manera correcta.

```
(.venv) C:\Users\Estudiante\ProySimulador>pip show flask
Name: Flask
Version: 3.1.0
Summary: A simple framework for building complex web applications.
Home-page:
Author:
Author-email:
License:
Location: C:\Users\Estudiante\ProySimulador\.venv\Lib\site-packages
Requires: blinker, click, itsdangerous, Jinja2, Werkzeug
Required-by:

(.venv) C:\Users\Estudiante\ProySimulador>
```



Instalación IDE Visual Studio Code

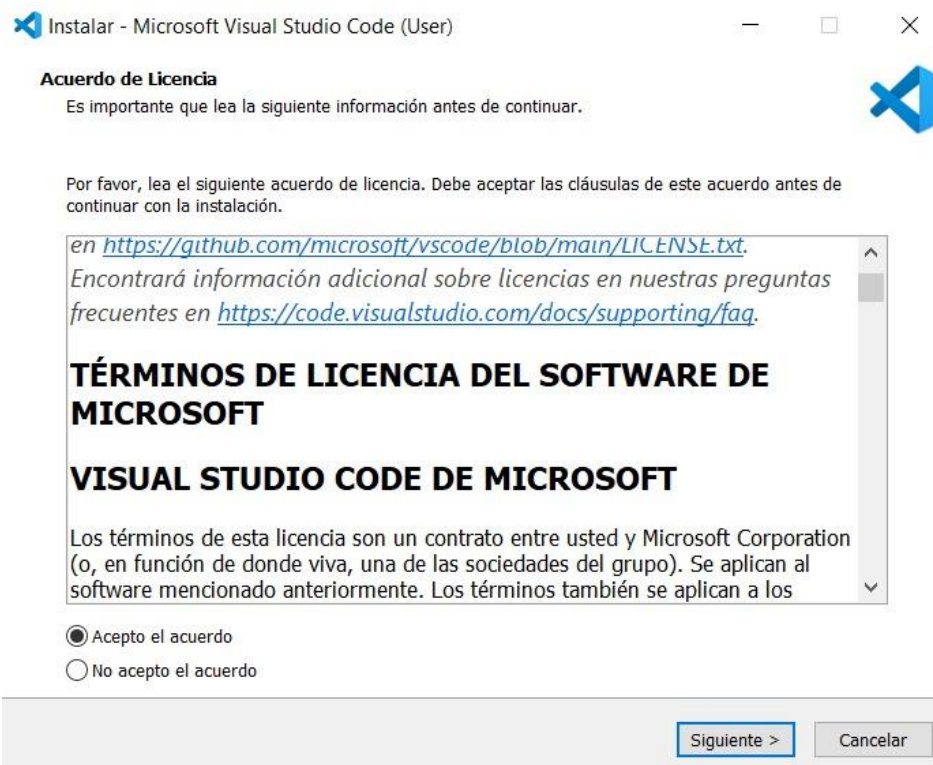
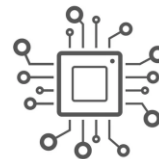
Ingresa en la siguiente URL [<https://code.visualstudio.com/download>], elige la opción correspondiente según tu sistema operativo e inmediatamente comenzará la descarga del ejecutable de Visual Studio Code.



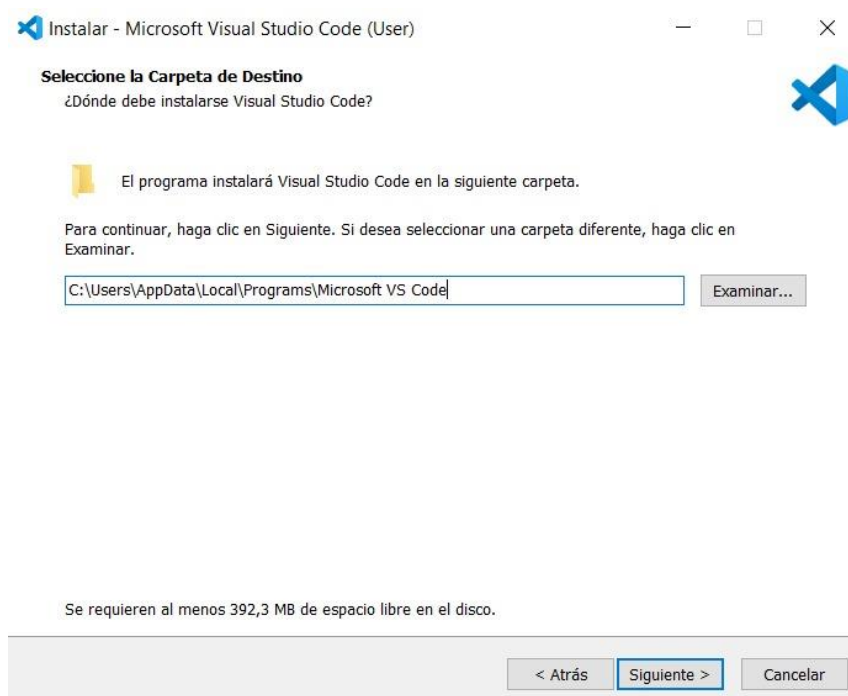
Debes dirigirte a la carpeta donde se descargó el ejecutable y dar doble clic para empezar con el proceso de instalación

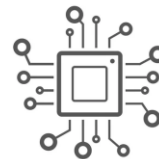


Posteriormente, se abrirá de forma automática el asistente de instalación, marca la casilla “Acepto el acuerdo” para poder continuar y da clic en "siguiente"



A continuación, se te abrirá otra ventana donde especificaras la ruta donde lo vas a instalar (importante tener en cuenta que tengas suficiente espacio en el disco para la instalación). Y le das clic en “siguiente”





Una nueva ventana será la encargada de indicar si se desea crear accesos directos del programa (en caso de que no se quiera tener un acceso directo debes marcar la casilla "No crear una carpeta en el Menú inicio") y le das clic en "Siguiente"

Instalar - Microsoft Visual Studio Code (User)

Seleccione la Carpeta del Menú Inicio
¿Dónde deben colocarse los accesos directos del programa?

El programa de instalación creará los accesos directos del programa en la siguiente carpeta del Menú Inicio.

Para continuar, haga clic en Siguiente. Si desea seleccionar una carpeta distinta, haga clic en Examinar.

☐ No crear una carpeta en el Menú Inicio

A continuación, mostrara otra ventana para agregar tareas adicionales al Visual Studio Code, debes dejar marcadas las casillas que vienen por defecto y continuar con la instalación presionando "Siguiente"

Instalar - Microsoft Visual Studio Code (User)

Seleccione las Tareas Adicionales
¿Qué tareas adicionales deben realizarse?

Seleccione las tareas adicionales que desea que se realicen durante la instalación de Visual Studio Code y haga clic en Siguiente.

Accesos directos adicionales:

☐ Crear un acceso directo en el escritorio

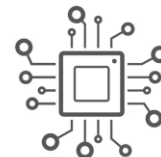
Otros:

☐ Agregar la acción "Abrir con Code" al menú contextual de archivo del Explorador de Windows

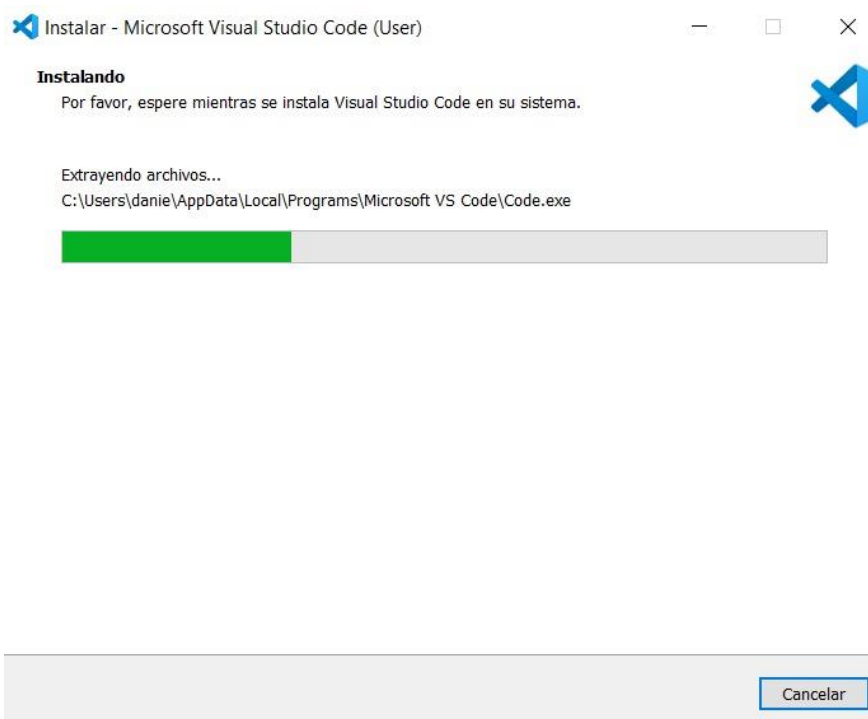
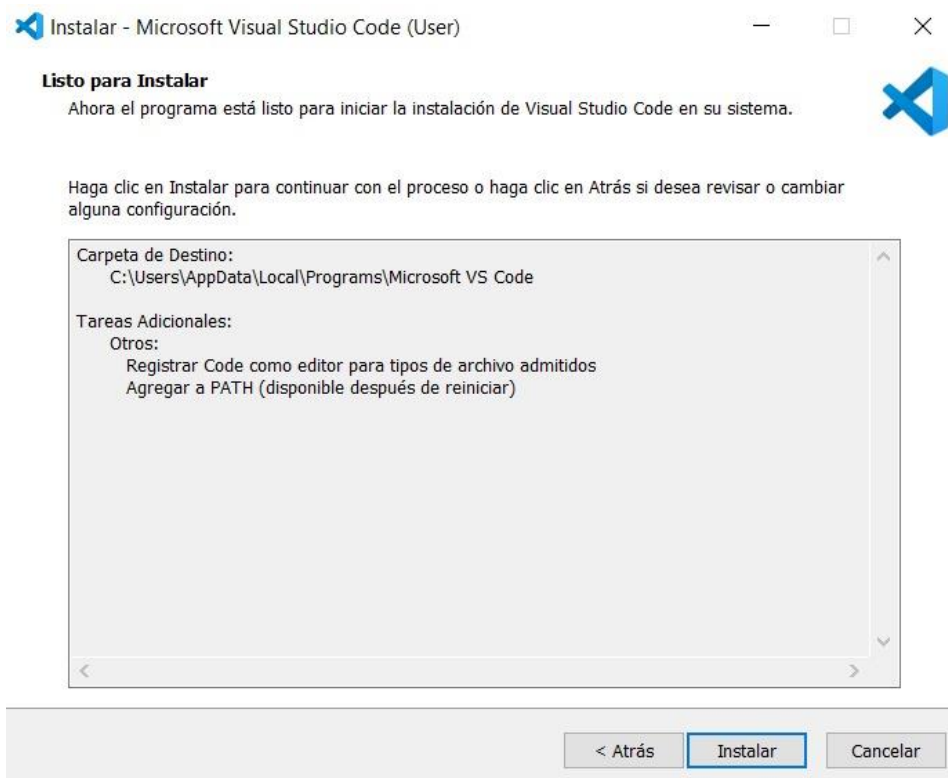
☐ Agregar la acción "Abrir con Code" al menú contextual de directorio del Explorador de Windows

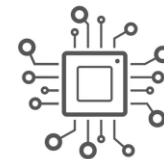
☒ Registrar Code como editor para tipos de archivo admitidos

☒ Agregar a PATH (disponible después de reiniciar)

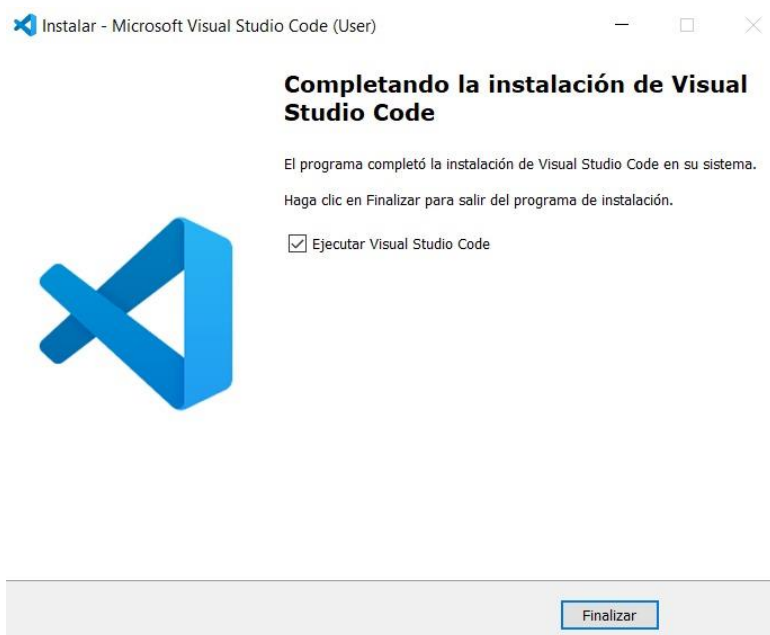


Visual Studio Code está listo para ser instalado (Y en la cual nos especificará que debes reiniciar tu computador una vez finalizada la instalación para agregar todas las tareas adicionales), ahora tendremos que darle al botón de "instalar" y esperar a que se complete el proceso.



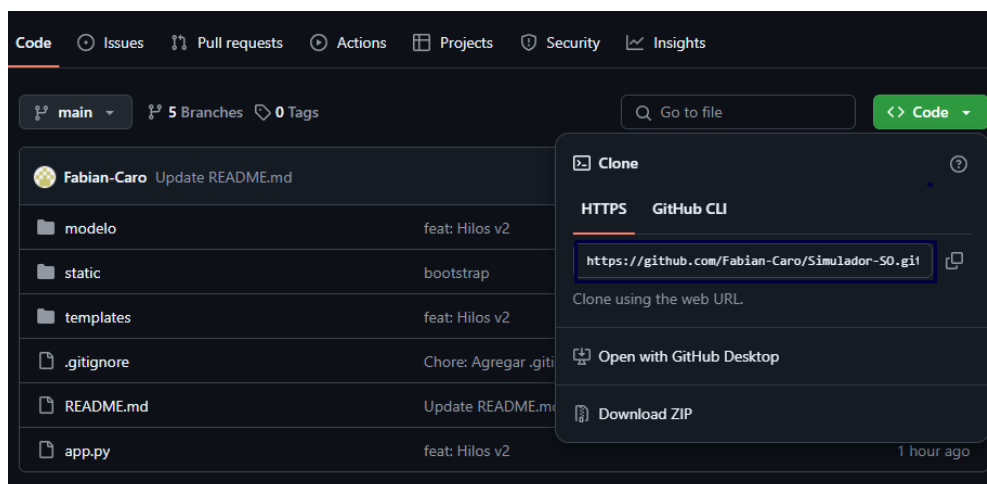


Una vez finalizada la instalación, te aparecerá esta última ventana , la cual indica que ya puedes hacer uso del entorno Visual Studio Code de manera correcta.

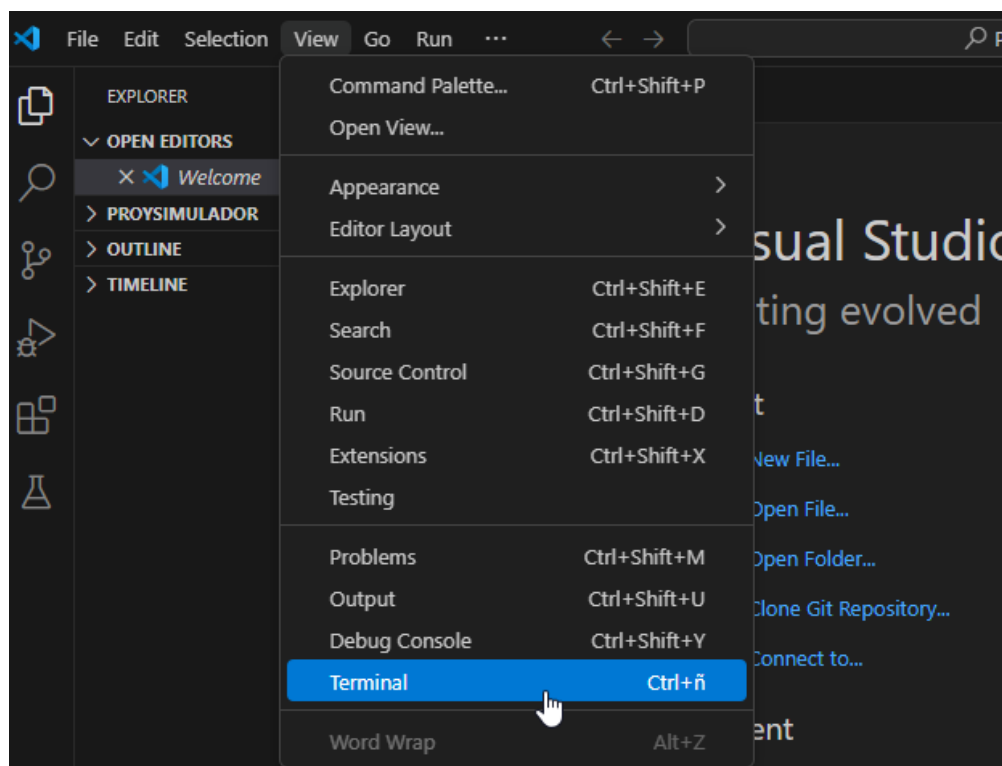
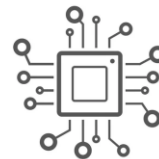


Abrir Proyecto

Dirígete al repositorio del proyecto, copia la URL [<https://github.com/Fabian-Caro/Simulador-SO.git>] o descarga el .ZIP



A continuación, debes dirigirte a la terminal de Visual Studio Code y abrirla



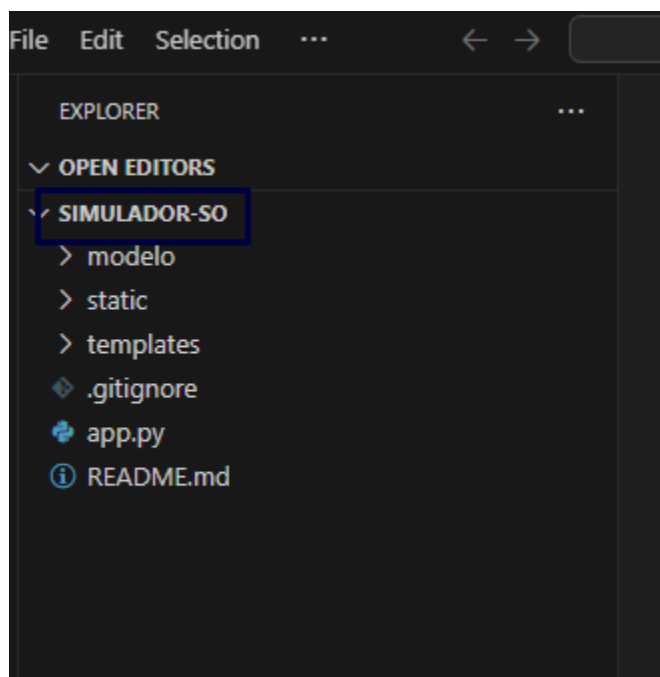
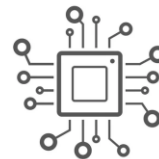
El siguiente paso es clonar el repositorio haciendo uso del comando “git clone https://github.com/Fabian-Caro/Simulador-SO.git”

```
PS C:\Users\ACER\ProySimulador> git clone https://github.com/Fabian-Caro/Simulador-SO.git
Cloning into 'Simulador-SO'...
remote: Enumerating objects: 581, done.
remote: Counting objects: 100% (49/49), done.
remote: Compressing objects: 100% (43/43), done.
remote: Total 581 (delta 8), reused 15 (delta 6), pack-reused 532 (from 1)
Receiving objects: 100% (581/581), 898.39 KiB | 1.44 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (317/317), done.
PS C:\Users\ACER\ProySimulador> █
```

Accede al directorio del repositorio clonado, y una vez que se haya clonado, entra en la carpeta del repositorio usando “cd Simulador- SO”, para posteriormente abrir el proyecto usando “code.”

```
PS C:\Users\ACER\ProySimulador> cd Simulador-SO
PS C:\Users\ACER\ProySimulador\Simulador-SO> code .
PS C:\Users\ACER\ProySimulador\Simulador-SO> █
```

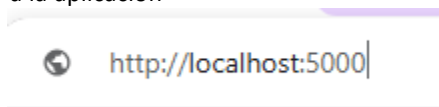
A continuación, podrás verificar como el proyecto ya se encuentra en el entorno de desarrollo



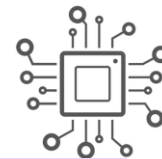
Ahora bien, para ejecutar la aplicación debes hacer uso del comando “python app.py” en la terminal del Visual Studio Code

```
PS C:\Users\ACER\ProySimulador\Simulador-SO> python app.py
```

Posteriormente y con todo el proceso realizado, abre tu navegador web y dirígete a la URL <http://127.0.0.1:5000/> o <http://localhost:5000> para poder acceder a la aplicación



Si realizaste el proceso de instalación y configuración adecuadamente, esta URL, debe dirigirte a la página principal del simulador



Sistema operativo | Gestión de

localhost:5000

Gestión de procesos

ProcesosCrear procesosModelo de 5 estadosMemoria

Procesos Creados

ID	Nombre	Tamaño	Hilos	Prioridad	Recursos en Uso	Estado	Ejecutado
----	--------	--------	-------	-----------	-----------------	--------	-----------

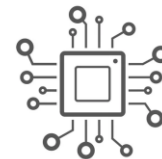
Proceso en Ejecución

Id	Nombre	Tamaño	Prioridad	Recursos
No hay proceso en ejecución.				

Recursos y Procesos Asignados

Solución problemas comunes

Problema	Posible causa	Solución
El comando python o py no se reconoce	Python no está correctamente instalado o no se ha agregado al PATH del sistema.	- Asegúrate de que Python está instalado en tu sistema. - Si no lo has hecho durante la instalación, agrega Python al PATH.
No se puede crear el entorno virtual	Este error puede ocurrir por varias razones, como un problema con la versión de Python o permisos en el sistema	- Asegúrate de tener Python 3.9 o superior. - Verifica que tienes permisos suficientes para crear un entorno virtual en la carpeta actual. - Si el problema persiste, intenta crear el entorno virtual en una carpeta diferente o elimina cualquier archivo bloqueado en la carpeta



No se puede activar el entorno virtual	Puede haber un problema con la política de ejecución de scripts	• Permite la ejecución de scripts desde la terminal • Intenta activar nuevamente el entorno virtual
No se encuentra el módulo Flask	Flask no se ha instalado correctamente en el entorno virtual	• Instala Flask desde la terminal con el “pip” (pip install Flask) • Verifica su instalación

Contacto y Soporte

Si el usuario encuentra problemas que no puede resolver, puede contactar al desarrollador a través de fmcaror@udistrital.edu.co o sjjimenezx@udistrital.edu.co.